

調機速查表（簡易版）

LWFDSPC **V0.20** | 2026-08-13 | 全部為 `#define`，改完需重新編譯燒錄 | 客戶版說明見 `V0.20_customer_EMB_stop_and_accel_curve.html` | 詳細原理見 `speed_profile_tuning_guide_V0.16.html`（尚未更新）、`EMB_rollback_lock_guide_V0.16.html`（尚未更新）

0 V0.20 相對 V0.19 的變動

項目	V0.19	V0.20	說明
加速曲線段數	5 段	7 段	追加曲線 6 (R=10) 與 7 (R=12)，接在後面，原 1~5 編號與內容完全不動 → 手感不變。見第 2 節
下坡滑動偵測（新增）	無	42 mm 上鎖	<code>EMB_DOWNHILL *</code> 三個參數。解決「下坡點放油門後溜車」。見第 7 節
Speed 量測修正	不可能取樣 → 斷言滿刻度	保持前值	移除 <code>HallPeriod <= HallMinPeriod → Speed = 32767</code> 。該分支只在量到「馬達物理上限 3 倍轉速」時觸發（= 抖動雜訊），是堵轉倒行、UVW 鎖不上、堵轉保護失效三個症狀的共同根因。見第 7 節
倒溜門檻	90 (157 mm)	70 (122 mm)	離 1/4 車輪護欄 (91) 留餘裕
停車靜止門檻	3 (0.19 km/h)	4 (0.25 km/h)	頓挫與進鎖速度的平衡點
反轉減速率	32	23	4000 counts 全程 250 → 348 ms
EMB 逾時保命鎖	3000 ms	1000 ms	並確立「刻意不設車速閘門」為設計意圖，見第 7 節

欄位說明 位置 = 檔案:行號（行號會隨改動位移，用參數名搜尋最可靠）範圍 = 可安全設定的區間，紅字為硬限制（超出會編譯失敗或造成錯誤行為）主 = 最常調的旋鈕

命令單位換算（看懂所有數字的前提）：1 count = 0.366 馬達 RPM = **0.00069 km/h**；1500 count = 1.04 km/h（起步速度）；12000 count = 8.29 km/h（段位 5 上限）。實機頂速約 7.2 km/h（受母線電壓限制）。

1 馬達與機械基本參數

功能	參數名	位置	現值	範圍	備註
主 馬達極對數	MOTOR_POLE_PAIRS	src/motor_scale.h : 26	3	1~15	6 極馬達 = 3 極對。驗證：手轉車輪整整一圈， <code>HallPulses</code> 應累計 $6 \times \text{極對數} \times \text{齒比} = 365$ 。改錯會讓速度顯示、倒溜位移、所有 pulses 門檻全部偏掉
主 減速齒比 ×100	GEAR_RATIO_X100	src/motor_scale.h : 33	2030	100~10000	20.30:1 (實測)。馬達轉速 ÷ 車輪轉速
輪徑 (吋×10)	LOGIC_MOTOR_DEFAULT_WHEEL_DIMENSION_INCH	s_logic_motor.h : 13	80	40~200	8.0 吋。只影響車速顯示，不影響控制
馬達轉速上限	MOTOR_MAX_RPM	src/motor_scale.h : 30	4060	—	僅供 sanity check 與文件，不參與運算
Q15 速度滿刻度	SPEED_FS_RPM	src/motor_scale.h : 40	12000	勿動	整個命令域的刻度。改了會等比改變所有加減速率與速度環 PI 增益，必須全部重算；檔內有 <code>#error</code> 護欄
Hall 相序表	u8MotorHallSequence (EEPROM)	s_eeprom.h : 19	—	1~12	換馬達時才動。方向反了另見 <code>CODESW_MOTOR_DIRECTION_DEFAULT</code>
馬達方向反轉	CODESW_MOTOR_DIRECTION_DEFAULT	codeSw.h : 37	0	0 / 1	0=不變，1=反轉
前後開關反轉	CODESW_IFR_DIRECTION_DEFAULT	codeSw.h : 36	1	0 / 1	F/R 開關的極性

2 加速

功能	參數名	位置	現值	範圍	備註
主 加速機制選擇	CODESW_THROTTLE_ACCEL_FILTER_ENABLE	codeSw.h : 117	1	0 / 1	1 = 濾波曲線 (下方 2-1) ; 0 = 舊 step/time 表 (下方 2-2)

2-1. 濾波曲線 (目前生效)

功能	參數名	位置	現值	範圍	備註
主 選曲線	ACCEL_FILTER_CURVE_SELECT	s_logic_motor.h : 122	5	1~7	1=0.69、 2=1.04、3=1.38 (同舊機制)、 4=2.07、 5=2.76、 6=3.45、7=4.14 km/h/s。超出範圍編譯失敗
新 曲線 6 / 7	(同上, 選 6 或 7)	s_logic_motor.h : 161~170	R=10 R=12	—	到達時間 2.6 / 2.1 秒。△ 曲線 7 = 1.15 m/s² , 約曲線 3 的 3 倍 —— 醫療代步車有後傾與乘客未抓穩的風險, 開放前務必實測起步衝擊與載人穩定性
主 曲線參數表	ACCEL_FILTER_CURVE_TABLE_INIT { R, K, 起始速度 }	s_logic_motor.h : 161~170	7 筆	R:1~60 K:5~10	R =每 2ms 增加的 count (每 +1 約 +0.35 km/h/s) · 現 2/3/4/6/8/10/12 K =磨圓程度 · $\tau=2^K \times 2\text{ms}$ · 現全部 7 (0.26 s) · +1 柔和一倍
起始速度	ACCEL_FILTER_START_CMD_DEFAULT	s_logic_motor.h : 140	1500 (1.04 km/h)	0~OUTPUT_MIN	一給油門直接跳到此速度。太高有彈出感, 太低推不動。每組曲線可各自設定
更新週期	ACCEL_FILTER_TICK_MS	s_logic_motor.h : 81	2	1~10	改它會等比改變所有曲線, 等於整組重調
濾波小數位元	ACCEL_FILTER_FILTER_BITS	s_logic_motor.h : 82	10	≥ 8	不要調小, 太少會讓命令卡在「差一點到不了目標」

由 Modbus 選曲線	ACCEL_FILTER_CU RVE_FROM_MODBUS	s_logic_motor.h : 131	0	0 / 1	設 1 改吃儀表的 eAccelCurve (取自 u16ControlMode & 0xFF · 未經驗證) 。建議維持 0。 △ 索引越界時是來到最後一段 (最快) 而非最緩 · V0.20 之後最後一段是 R=12 · 更猛。啟用前應先改成來到最緩或加白名單
--------------	------------------------------------	-----------------------	---	-------	---

2-2. 舊 step/time 表 (目前未生效)

功能	參數名	位置	現值	範圍	備註
正轉電壓分段	LOGIC_THROTTLE_FWD_ACCEL_V1~V4_MV	s_logic_throttle.h : 72~75	1200 / 2100 3000 / 3900	MIN_MV~MAX_MV 須遞增	V1 目前等於起步門檻 · 導致最緩的第 0 段碰不到；等比例修正值為 1560/2370/3180/3990
正轉加速曲線	THROTTLE_FWD_ACCEL_STEP_TIME_ENTRY_0~4	s_logic_throttle.h : 98~102	{2,1} {3,2} {4,3} {5,4} {6,4}	Step 1~127 Time 1~127	加速率 = Step÷Time × 1.38 / 1.04 / 0.92 / 0.86 / 1.04 km/h/s × Time 不可為 0
反轉電壓分段	LOGIC_THROTTLE_REV_ACCEL_V1~V4_MV	s_logic_throttle.h : 85~88	同正轉	同上	
反轉加速曲線	THROTTLE_REV_ACCEL_STEP_TIME_ENTRY_0~4	s_logic_throttle.h : 114~118	{1,2} {1,3} {1,3} {2,4} {3,4}	同上	0.35 / 0.23 / 0.23 / 0.35 / 0.52 km/h/s (刻意比正轉慢)

3 減速 (V0.19 起改走濾波，7 段可選)

V0.19 變更：減速改用「限斜率 + 一階濾波」，與加速完全獨立。下方 step/time 減速表已不生效 (仍每週期計算但被忽略)，調它沒有任何效果。

功能	參數名	位置	現值	範圍	備註
主 選減速曲線	DECEL_FILTER_CURVE_SELECT	s_logic_motor.h : 200	2	1~7	愈小愈柔、制動距離愈長。見下方曲線表。安全項目，改動後務必實車量測制動距離
減速曲線表	DECEL_FILTER_CURVE_TABLE_INIT	s_logic_motor.h : 229	7 筆 {R, K, 吸附}	$R \leq 255$ K 3~6	R = 每 tick(2ms) 遞減 count ; K : $\tau = 2^K \times 2 \text{ ms}$ 。K 不可 ≥ 10 (整數衰減會卡在 1 count 停不下來)
歸零吸附門檻	DECEL_FILTER_SNAP_TO_ZERO_DEFAULT	s_logic_motor.h : 209	100 (0.069 km/h)	50~300	命令低於此值直接歸 0，殺掉濾波的漸近尾巴。必要——UVW 短路與 EMB 上鎖要求命令恰好為 0
反轉減速	REV_DECEL_FILTER_RATE / _SHIFT	s_logic_motor.h : 262~263	23 / 4	同上	反轉獨立，不隨上面 7 段走。4000 counts 全程 348 ms (V0.19 為 32 / 250 ms，實車調校後改為 23)
反轉加速	REV_ACCEL_FILTER_RATE / _SHIFT REV_ACCEL_FILTER_START_CMD	s_logic_motor.h : 254~256	8 / 7 1500	同上	預設 = V0.18 實際行為 (0→2.76 km/h 約 0.63 s)。要回到原 step/time 表的 5~8 s，把 RATE 降到 1~2、START_CMD 設 0

總開關	CODESW_THROTTLE_ACCEL_FILTER_ENABLE	codeSw.h : 117	1	0 / 1	設 0 則加速與減速一起退回下方的 step/time 表 (程式碼完整保留)
-----	-------------------------------------	----------------	---	-------	---

7 段減速曲線

曲線	R	counts/ms	全程	K (τ)	制動距離*	備註
1	20	10	1200 ms	6 (128 ms)	1.38 m	最柔
2	30	15	800 ms	5 (64 ms)	0.92 m	← 現值
3	40	20	600 ms	5 (64 ms)	0.69 m	—
4	50	25	480 ms	5 (64 ms)	0.55 m	= 舊表最慢段 (-25)
5	64	32	375 ms	4 (32 ms)	0.43 m	≈舊表中間值
6	80	40	300 ms	4 (32 ms)	0.35 m	= 舊表最快段 (-40)
7	100	50	240 ms	3 (16 ms)	0.28 m	最猛

* 制動距離 = 1/2 × 2.30 m/s × 全程，假設車速跟得上命令 (理論值，實車更長)。全程 = 12000 counts (8.29 km/h) 降到 0。

以下 step/time 減速表：濾波啟用時不生效

功能	參數名	位置	現值	範圍	備註
正轉減速曲線	THROTTLE_FWD_DECEL_STEP_TIME_ENTRY_0~4	s_logic_throttle.h : 106~110	{-25,1} {-30,1} {-35,1} {-40,1} {-40,1}	Step -1~-127 Time 1~127	速度相依 (低速柔、高速重)。濾波啟用時不生效；旗標設 0 才回到這條
正轉速度分段	LOGIC_THROTTLE_FWD_DECEL_01~04	s_logic_throttle.h : 78~81	2.49 / 3.94 5.39 / 6.84 km/h	0~OUTPUT_MAX 須遞增	寫成 <code>RPMX10_TO_CMD(13184)</code> ，括號內是馬達 RPM×10
反轉減速曲線	THROTTLE_REV_DECEL_STEP_TIME_ENTRY_0~4	s_logic_throttle.h : 122~126	{-10,1}...{-22,1}	同上	同上，不生效
故障緊急減速	LOGIC_THROTTLE_FAULT_DECEL_STEP_TIME	s_logic_throttle.h : 64	{-10,1}	同上	從未被套用 —— 油門故障時呼叫端不會執行馬達斜坡函式 (無 else 分支)

4 油門範圍與速度上限

功能	參數名	位置	現值	範圍	備註
主 油門起步電壓	LOGIC_THROTTLE_FWD_VOLTAGE_MIN_MV LOGIC_THROTTLE_REV_VOLTAGE_MIN_MV	s_logic_throttle.h : 35, 43	1200 mV	300~3000	死區。調高可抑制低端誤觸/抖動，代價是要多轉一點。正反轉建議設同值
油門滿速電壓	LOGIC_THROTTLE_FWD/REV_VOLTAGE_MAX_MV	s_logic_throttle.h : 36, 44	4800 mV	MIN+500~5000	MIN 與 MAX 之間線性對映
開機釋放判定	LOGIC_THROTTLE_POWER_ON_CHECK_MV	s_logic_throttle.h : 51~59	自動 (=1200)	自動推導	已改為自動取正反轉起步門檻的較小者。手動寫死會再次出現「不出力卻永久抑制」的死角
起步速度	LOGIC_THROTTLE_FWD/REV_OUTPUT_MIN	s_logic_throttle.h : 39, 47	1.04 km/h	0~OUTPUT_MAX	一過死區就跳到此速度
正轉上限	LOGIC_THROTTLE_FWD_OUTPUT_MAX	s_logic_throttle.h : 40	8.29 km/h	≤ 32767 count	理論上限，實際由段位決定
反轉上限	LOGIC_THROTTLE_REV_OUTPUT_MAX	s_logic_throttle.h : 48	2.76 km/h	同上	固定，不受段位影響
主 段位最高速	THROTTLE_ASSIST_LEVEL_MAX_OUTPUT_VALUES	s_logic_throttle.h : 133~141	0 / 2.76 / 4.15 5.53 / 6.91 / 8.29	6 筆，須遞增	段位只管最高速，不影響加減速。段位 5 的 8.29 實機用不完（頂速約 7.2）。第 0 筆的 0 = e-lock，見下一列
主 段位 0 = e-lock (電子鎖車)	(無獨立參數，由段位 0 觸發)	s_logic_throttle.c : 174~201 s_logic_embraker.c : 113	V0.19 新增	—	段位 0 時前進與倒退皆完全禁止，EMB 保持鎖定。V0.18 及之前會以 1.04 km/h 潛行（倒退則全速不受段位管制）。行進中切到 0 段是平順減速到停後才鎖，不是帶速硬鎖。X2CScope 觀測 g_u8ELockActive
故障電壓範圍	LOGIC_THROTTLE_FAULT_VOLTAGE_LOW/HIGH_MV	s_logic_throttle.h : 54~55	0 / 5000	0~5000	超出即報 A03 並走緊急減速。目前上下限等於全範圍 = 實質停用

5 倒溜鎖定 (EMB)

規格：倒溜量不得超過 1/4 車輪 = 91 個霍爾邊緣 = 159 mm 。 1 個邊緣 = 車輪 1.75 mm (= 6×極對數×齒比 = 365 邊緣/輪轉) 。

功能	參數名	位置	現值	範圍	備註
主 倒溜 pulses (幾個邊緣就鎖)	EMB_ROLLBACK_REV _EDGES	src/userparms.h : 311	70 (122 mm)	1~91	N=1→1.7mm、 2→3.5、 3→5.2、 4→7.0、 8→14、 16→28、 45→79、 70→122、 91→159mm(規 格上限)。 上坡起步起不 來就加大 (給 馬達時間建立 扭力) 。超過 91 編譯失敗。 V0.19 為 90 (157 mm) 。 距護欄太近， 實車調校後改 為 70
啟用偵測的最低命 令	EMB_ROLLBACK_CMD _THRESHOLD	src/userparms.h : 308	100 (0.069 km/h)	100~2000	低於此值視為 無驅動命令→ 解除武裝 (改 由 Plan B 處 理)
F/R 切換抑制窗	EMB_ROLLBACK_FLI P_HOLDOFF_MS	src/userparms.h : 331	300 ms	0~2000	低速切前後就 被鎖→加大。 0=停用 (可用 來確認此防護 是否在作 用) 。由 0 變 非零 (上坡起 步) 不受抑制
附加脈衝閘門	EMB_ROLLBACK_MIN _PULSES	src/userparms.h : 326	0 (停用)	建議 0	設非 0 會破壞 1/4 車輪規 格：等於加上 最低倒溜速度 (1→0.063、 3→0.189 km/h) 。更慢 的潛行倒溜永 不觸發。只在 排查誤鎖時暫 時使用
1/4 車輪護欄	EMB_ROLLBACK_MAX _EDGES	src/userparms.h : 316~320	91	自動推導	由極對數與齒 比自動算出， 換馬達會跟著 變

鎖定後只有「鬆油門」能解除，沒有自動解除也沒有計時解除。這是為了避免坡上出現「鎖→放→又倒溜→鎖」的擺動。

⚠ 本節的倒溜偵測結構上偵測不到下坡滑動，兩者是不同現象，不要用本節的參數去解下坡問題。

計數規則是「反向 +1、正向 -1、地板 0」的淨計數。下坡往前滑時每個邊緣都是 -1，被地板夾在 0，永遠到不了門檻——這不是門檻調不調的問題。

上坡倒溜 = 車往與命令相反方向動，是方向問題，規格管位移 ($\leq 1/4$ 車輪)。

下坡滑動 = 車往與命令相同方向動但比命令快，是速度問題，無位移規格。由 V0.20 新增的 `EMB_DOWNHILL_*` 處理，見第 7 節。

6 扭力 / 電流限制

⚠ 已知落差 (尚未修正) : 下表的 ratio 是相對 `RATED_CURRENT (50.0f)` 計算的, 但相電流的實際滿刻度是 **Q15 1.0 ↔ 104.6 A**, 所以實際電流上限是註解聲稱值的 **2.09 倍**。要按實際安培設定時請用「實際」那一欄。

功能	參數名	位置	現值	實際電流	備註
主 常溫扭力上限	LOGIC_TEMP_CONTROLLER_RATIO_NORMAL	s_logic_temp_controller.h : 99	0.35	註解 16 A 實際 36.6 A	這就是實際的扭力上限 (每 cycle 覆寫速度環的 <code>outMax</code>)。爬坡無力就加大, 過熱/過流就縮小
降溫第 1~5 級	LOGIC_TEMP_CONTROLLER_RATIO_LEVEL_1~5	s_logic_temp_controller.h : 100~104	0.31 / 0.29 0.271 / 0.253 0.234	實際 32.4 / 30.3 28.3 / 26.5 / 24.5 A	控制器溫度上升時逐級降扭力。須單調遞減
過溫斷力	LOGIC_TEMP_CONTROLLER_RATIO_OVERTEMP	s_logic_temp_controller.h : 105	0.0	0 A	完全斷力
額定電流 (換算基準)	RATED_CURRENT	codeSw.h : 16	50.0f	—	只是 ratio 的換算基準, 不是真正的保護值
速度環輸出硬上限	SPEED_CNTR_OUTMAX	src/userparms.h : 215	Q15(0.5)	52.3 A	PI 輸出的絕對上限, 正常由上面的 ratio 覆寫
堵轉後降流	MOTOR_STALL_CURRENT_LIMIT_PERCENT	src/userparms.h : 252	50 %	當前上限的一半	堵轉 8 秒後把電流上限打對折

相電流刻 度	IABC_ COUNT S_PER _AMP_ X100	src/userparms.h : 156	31330 (313.3/A)	自動推導	由分流電阻 R_SHUNT_Ohm (125)、運放增 益 CURRENT_GAIN_OPAMP (126)、 MEASCURR_NET_GAIN (153) 推 導。只在換硬體時改前兩 者，不要直接改此值
-----------	--	-----------------------	--------------------	------	---

7 停車行為與堵轉保護

本節的 **pulses** 單位：每 100 ms 的霍爾邊緣數。1 pulse = 33.3 馬達 RPM = 0.063 km/h。位移單位則是「每個邊緣 = 車輪 1.75 mm」（見第 5 節）——兩者不同：**pulses** 是速度，**edges** 是距離。

功能	參數名	位置	現值	範圍	備註
靜止判定（速度歸零）	MotorStartSpeedPulses（變數）	main.c：356	3 (0.19 km/h)	2~7	V0.19 修正：原為 0 使這道保護從未生效。低於此脈衝數時，Speed 強制歸零，避免停車時最後一個反向霍爾邊緣讓速度環誤判成倒溜而往前出力（實測殘值 -900 可持續 840 ms）
主 三相短路煞停 （認定已靜止）	UVW_LOCK_STOP_PULSES	src/userparms.h：291	4 (0.25 km/h)	2~7	V0.18 曾設 15(0.94 km/h) → 車還在滾就夾煞，頓挫與煞車片異音；V0.19 退回 3；V0.20 取 4 為平衡點。 ⚠ 不要設 1。本巨集被兩處共用：UVW 進鎖，以及「頂牆 / 堵轉放開後強制 coast」的防 runaway 保護。設 1 等於要求 100ms 內零個霍爾邊緣，而堵轉顫動必然產生邊緣 → 該保護失效 → 曾實測馬達反向驅動後退 1m+。門檻 4 留的 1~3 個邊緣餘裕正是給這個情況
短路解除門檻	UVW_LOCK_RELEASE_REF	src/userparms.h：267	500 (0.35 km/h)	300~1500	遲滯，防來回切換。這是 UVW 短路唯一的解除條件（沒有計時解除）
主 EMB 上鎖延遲	EMBRAKER_SHORT_TO_LOCK_DELAY_MS	s_logic_embraker.h：70	50 ms	0~1000	停車還震就加大（給馬達更多時間停），鎖太慢就縮小。沒有安全代價，是處理停車頓挫的第一顆。客戶文件自 V0.18 起即建議調到 150~300，至今未改

EMB 逾時保命鎖	EMBRAKER_LOCK_TIMEOUT_MS	s_logic_embraker.h : 86	1000 ms	勿為舒適性調整	前三條上鎖路徑都沒生效時的最後保險（V0.19 為 3000）。 ⚠ 刻意不設車速閘門，這是設計決定不是缺陷：命令歸零仍持續移動代表所有正常減速與保持路徑都已失效，此時車繼續移動本身才是安全疑慮，必須無條件停下。不得為改善舒適性而加車速條件——舒適性由更早介入的下坡滑動偵測解決
堵轉判定 速度/命令	MOTOR_STALL_SPEED_THRESHOLD MOTOR_STALL_COMMAND_THRESHOLD	src/userparms.h : 256, 255	0.68 km/h 0.69 km/h	—	有命令卻幾乎不動 = 堵轉
堵轉 降流/斷力時間	MOTOR_STALL_CURRENT_LIMIT_CNTR MOTOR_STALL_LOCK_CNTR	src/userparms.h : 259, 260	400 (8 s) 3000 (60 s)	單位 20 ms	8 秒降流、60 秒斷力並門鎖。 V0.20 起這兩個計時才真正可靠——見下方 <code>Speed</code> 修正
回充煞車 起/停煞 (無作用)	BrakeStartSpeedPulses BrakeStopSpeedPulses	main.c : 344~345	15 / 7	死碼	調它們沒有任何效果。它們算出 <code>uGF.ReGenBlock</code> → <code>uGF.ReGenEnable</code> ，但 <code>ReGenSet</code> 的賦值與 <code>ReGenEnable</code> 的兩個讀取點全部位於 <code>#if 0</code> 內——回充煞車功能在本韌體中完全未啟用。下次整理時可移除

7-1. **V0.20 新增** 下坡滑動偵測 (`EMB_DOWNHILL_*`)

情境：坡上停著點一下油門再立刻放掉 → EMB 釋放、車被重力拉走、命令已歸零。此時 三條既有路徑全部不通：① UVW 短路制動力 ∝ 轉速， $\omega \approx 0$ 時幾乎為零；② 速度環 reference=0 時「零誤差 = 零扭矩」，滑得越慢越沒力；③ 倒溜偵測結構上看不到往前滑（見第 5 節紅框）。→ 只剩 1000 ms failsafe，屆時車速已高。

作法：命令歸零後仍移動達門檻 → EMB 立即上鎖。此時動能極小，不適感最低。

功能	參數名	位置	現值	範圍	備註
----	-----	----	----	----	----

主 上鎖前的滑動位移	EMB_DOWNHILL_SLIDE_EDGES	src/userparms.h : 381	24 (42 mm)	8~70	1 邊緣 = 1.75 mm。 8→14mm、 16→28、 24→42、 45→79。 下限由「從解除武裝車速滑到停止的位移」決定——設太小・平路低速短程操作（起步走幾十公分就放油門）會誤鎖。 回報「還是溜太遠」→ 24→16→8； 回報「平路點放後煞車會咬住」→ 往上加
解除武裝車速	EMB_DOWNHILL_DISARM_PULSES	src/userparms.h : 386	8 (0.5 km/h)	4~20	車速超過此值且命令非零時解除武裝（sticky・到下次 EMB 釋放才重新武裝）。 △「命令非零」這個條件是必要的：只看車速的話・陡坡上車速會在位移達標前先越過門檻而解除武裝 → 坡越陡越容易漏鎖・保護方向完全相反

武裝有效時限	EMB_DOWNHILL_ARM_WINDOW_MS	src/userparms.h : 393	0 (停用)	0 或 1500~3000	備用保底，不依賴任何感測器。 ⚠ 本功能的單點失效：偵測式「命令歸零+車仍在移動」在平路正常停車時也完全成立（制動距離 0.92 m ≈ 526 個邊緣），唯一阻止誤鎖的就是武裝旗標。若出現原因不明的平路誤夾，設 2000 可把影響範圍限制在放開煞車後 2 秒內
--------	----------------------------	-----------------------	-----------	---------------	--

武裝時機 = EMB 動作為 RELEASE 的那一刻（機械煞車打開 = 風險窗口起點）。計數器為帶號淨位移，靜止抖動方向交替會自動相抵，且前後對稱 → 順帶接住「命令歸零後的無動力倒溜」（第 5 節偵測解除武裝後的空窗）。

7-2. **V0.20** **Speed** 量測修正（無參數，但影響本節多項行為）

移除了 `CNRead_Inline()` 內的 `else if (HallPeriod <= HallMinPeriod) Speed = 32767;`
`HALL_MIN_PERIOD = 434` 是 `SPEED_FS_RPM` (12000 馬達RPM) 對應的 Timer1 週期，而 $12000 \approx 2.96 \times \text{MOTOR_MAX_RPM}$ 。所以該分支只在量到「馬達物理上限 3 倍轉速」時觸發——物理上不可能，只可能是停車顫動或接點彈跳。把不可能的取樣轉成「最大確信的極端值」就是缺陷本身。刪除後沒有 `else`，`Speed` 自然保持前值，這才是無效取樣該有的處理。

它是三個症狀的共同根因，前兩個過去都只是被繞過：

症狀	32767 如何造成
堵轉放開後倒行 1m+	<code>CalculateParkAngleHall()</code> 的 <code>abs(Speed) <= Q15(0.02)</code> 低速分支刻意不依賴方向（內層 if/else 兩邊完全相同），因為近零速時方向由顫動決定、不可信。32767 讓這道防護失效 → 改走內插 → 電流向量最多錯置 120° → 扭矩反向。過去用 <code>bStallReleaseCoast</code> 關 PWM 圍堵
UVW lock 鎖不上	過去改用 <code>HallPulsesLatch</code> 取代 <code>Speed</code> 圍堵
堵轉保護失效 (讀碼推論，待實車確認)	<code>bClearlyMoving = abs(Speed) >= Q15(0.06)</code> 因 32767 恆為真 → 釋放計數器 500ms 後把堵轉計數歸零 → 顫動時永遠累積不到 8 秒 → 降流與 60 秒門鎖都不啟動。 可驗證的預測：修正後頂牆超過 8 秒應首次出現推力明顯變小，60 秒後停止出力

⚠ 上述兩道圍堵（`bStallReleaseCoast`、`UVW_LOCK_STOP_PULSES`）刻意保留當縱深防禦，不要因為此修正就簡化它們——等實車驗證過再談。

8 常見症狀 → 先調哪個

症狀	先調這個
起步太衝 / 太鈍	<code>ACCEL_FILTER_CURVE_SELECT</code> (1~7 · 現值 5 ; 6=3.45 · 7=4.14 km/h/s)
起步瞬間「彈一下」	<code>ACCEL_FILTER_START_CMD_DEFAULT</code> 調低
加速有階梯感 / 不順	曲線表的 K 加大 (磨圓)
上坡無力、爬不動	<code>LOGIC_TEMP_CONTROLLER_RATIO_NORMAL</code> 加大 (注意實際安培是 $\text{ratio} \times 104.6$)
上坡起步一給油門就被鎖	<code>EMB_ROLLBACK_REV_EDGES</code> 加大 (現值 70 = 12.2 cm ; 上限 91 = 15.9 cm)
倒溜太多才鎖	<code>EMB_ROLLBACK_REV_EDGES</code> 縮小
新 下坡點放油門會往下滑	<code>EMB_DOWNHILL_SLIDE_EDGES</code> 縮小 (現值 24 = 4.2 cm → 16 → 8) 。不要動第 5 節的倒溜參數，那條抓不到下坡
新 平路點放油門後煞車會咬住	<code>EMB_DOWNHILL_SLIDE_EDGES</code> 加大；若原因不明則啟用 <code>EMB_DOWNHILL_ARM_WINDOW_MS</code> =2000
新 平路行駛中停車被帶速夾煞	下坡滑動偵測的武裝旗標異常 (單點失效) 。先啟用 <code>EMB_DOWNHILL_ARM_WINDOW_MS</code> =2000，並回報
低速切前後就被鎖	<code>EMB_ROLLBACK_FLIP_HOLDOFF_MS</code> 加大
放油門後滑行太久才停	<code>DECEL_FILTER_CURVE_SELECT</code> 往大調 (現值 2 ; 5 ≈ 舊手感)
停車瞬間震動	<code>EMBRAKER_SHORT_TO_LOCK_DELAY_MS</code> 加大 (現值 50 ms · 建議先試 150~300) 。這顆沒有安全代價，優先試它
頂牆 / 堵轉放開後馬達倒衝	已於 V0.20 修正根因 (<code>Speed</code> 量測，見 7-2) 。不要把 <code>UVW_LOCK_STOP_PULSES</code> 調到 1，那會讓防護失效
速度顯示不準	<code>MOTOR_POLE_PAIRS</code> 、 <code>GEAR_RATIO_X100</code> 、輪徑。先用「轉一圈 = 365 邊緣」驗證
頂速不夠	先量電池電壓 (25 V 只到約 7.1 km/h) 。調段位上限無效
電流顯示不對	檢查分流電阻與運放增益 (<code>R_SHUNT_Ohm</code> / <code>CURRENT_GAIN_OPAMP</code>) · 不要直接改 counts/A

燒錄後第一次上車必測 (V0.20 順序)：① 平路行駛中放油門停車 (最重要的迴歸測試 —— 下坡滑動偵測的判斷式在平路停車時也成立，唯一擋住它的是武裝旗標) → ② 坡道停著點放油門 (應在 42 mm 內夾住) → ③ 頂牆 / 堵轉放開 (不應倒衝；並觀察 8 秒降流、60 秒斷力是否出現) → ④ 上坡起步與倒溜 → ⑤ 低速切前後 → ⑥ 全速煞停。減速與煞車相關參數屬安全項目。

LWFDSPC 調機速查表 (簡易版) · V0.20 / 2026-08-13 · 客戶版：V0.20_customer_EMB_stop_and_accel_curve.html · 詳細原理見 speed_profile_tuning_guide_V0.16.html、EMB_rollback_lock_guide_V0.16.html、EMB_parameters_guide.html (三份皆尚未更新到 V0.20)